

Allgemeine Schätzprinzipien und nichtparametrische Schätzprobleme

- Hinweise -
- Kontrollergebnisse -

Aufgabe 1.

Im Folgenden wird die Schätzung von Dichtefunktionen über Histogramme betrachtet. Der Gesamtfehler der Anpassung setzt sich dabei aus zwei Komponenten zusammen. Benutzen Sie die Funktion `fehler()` aus der R-Sammeldatei, um den Fehler durch Approximation und den Fehler durch Schätzung grafisch darzustellen. Die Funktion simuliert n Zufallszahlen aus der Standardnormalverteilung. Anschließend werden die Daten mit einem Histogramm dargestellt und zusätzlich die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung eingezeichnet. Die Syntax ist `fehler(n,width)`, wobei das erste Argument die Anzahl der simulierten Zufallszahlen darstellt. Das zweite Argument steht für die Klassenbreite des Histogramms.

- (a) Verwenden Sie die Funktion `fehler()` mit konstantem $n=500$ und Werten für $width=0.5,1,2.5$.
- (b) Verwenden Sie die Funktion `fehler()` mit konstantem $width=1$ und Werten für $n=5,15,50,1000$.
- (c) Interpretieren Sie Ihre Beobachtungen.

Kontrollergebnis 1.:

- (a)

```
par(mfrow = c(2, 2))
fehler(n = 500, width = 0.5)
fehler(n = 500, width = 1)
fehler(n = 500, width = 2.5)
dev.off()
```

Hinweis: Der Befehl `dev.off()` setzt die Einstellung `par(mfrow=c(2,2))` zurück, es löscht zudem auch die erstellten Plots.
- (b)

```
par(mfrow = c(2, 2))
fehler(n = 5, width = 1)
fehler(n = 15, width = 1)
fehler(n = 50, width = 1)
fehler(n = 1000, width = 1)
dev.off()
```
- (c) Die Schätzung des Histogramms wird besser, wenn
 - 1. die Anzahl der Parameter (Klassen) größer (der Fehler durch Approximation kleiner) und/oder
 - 2. n größer wird (Fehler durch Schätzung kleiner)

Relevante Folien:

-

Aufgabe 2.

Seien $X_i, i = 1, \dots, n$, unabhängig und identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \frac{1}{\gamma}$ und $E(X_i^2) = \frac{2+\gamma}{\gamma}$, wobei $\gamma > 1$ der Verteilungsparameter ist.

Um γ zu schätzen, wird der Schätzer $\hat{\gamma} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{n}\right)$ benutzt.

- (a) Zeigen Sie, dass $\hat{\gamma}$ ein verzerrter Schätzer ist.
- (b) Bestimmen Sie $Var(\hat{\gamma})$. Vereinfachen Sie dabei soweit wie möglich.

Hinweise zur Lösung: $Var(X_i) = E(X_i^2) - (E(X_i))^2$

Kontrollergebnis 2.:

- (a) $E(\hat{\gamma}) \neq \gamma$.
- (b) $Var(\hat{\gamma}) = \frac{2\gamma + \gamma^2 - 1}{n\gamma^2}$.

Lösungsweg:

$$(a) E(\hat{\gamma}) = E\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1 = \frac{1}{n} \neq \gamma.$$

$$\begin{aligned}(b) Var(\hat{\gamma}) &= Var\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}\right) = Var\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} Var\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Var(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (E(X_i^2) - (E(X_i))^2) \\&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{2+\gamma}{\gamma} - \left(\frac{1}{\gamma}\right)^2\right) = \frac{1}{n^2} n \left(\frac{\gamma(2+\gamma)}{\gamma^2} - \left(\frac{1}{\gamma}\right)^2\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{\gamma^2 + 2\gamma - 1}{\gamma^2} \\Var(\hat{\gamma}) &= \frac{2\gamma + \gamma^2 - 1}{n\gamma^2}.\end{aligned}$$

Relevante Folien:

SDS1V09

Aufgabe 3.

Sei $\hat{\mu} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ein Schätzer für den Erwartungswert μ einer normalverteilten Grundgesamtheit. Bestimmen Sie den Bias des Schätzers $\hat{\mu}$ per Hand.

Kontrollergebnis 3.: $Bias(\hat{\mu}) = \mu$.

Lösungsweg: $E(\hat{\mu}) = E\left(\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{2}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \frac{2}{n} n\mu = 2\mu$

$Bias(\hat{\mu}) = E(\hat{\mu}) - \mu = 2\mu - \mu = \mu$

Relevante Folien:

SDS1V09